Universidad del Valle de Guatemala
CC3074 Modelización y Simulación, ciclo 2 de 2026

Salida de público al cierre de un concierto en la Explanada Cayalá

Fuerzas sociales y enjambre de partículas para ubicar barras y vallas

Proyecto 2

Juan Fernando Menéndez Guerra
Carné 17444

Noviembre de 2026

Resumen

Al terminar un concierto en la Explanada Cayalá, cientos de personas salen al mismo tiempo y una parte pasa antes por las barras cashless. Este trabajo simula la zona sur de salida (80 por 50 m sobre el terreno real de la explanada, tomado de OpenStreetMap) con un modelo de fuerzas sociales que incluye filas en 4 barras con 3 puntos de atención cada una. El modelo se calibró con trayectorias reales de Jülich (error de flujo del 9 %). Luego, un enjambre de partículas programado desde cero buscó la ubicación de las barras y de dos vallas que reduce la densidad pico y el tiempo en que sale el 95 % del público. Con 30 réplicas por condición, el montaje encontrado baja la densidad pico de 2.28 a 2.12 personas/m^2 (-7.1 %, intervalo del 95 % entre -8.2 y -6.0 %) y el tiempo de salida apenas un 1.4 % (intervalo entre -2.7 y -0.2 %). La ventaja en densidad se mantiene con 20 % más de público y con atención 50 % más lenta. En cambio, el tiempo de salida depende sobre todo de la velocidad de atención en las barras: crece 40 % cuando la atención es 50 % más lenta. El modelo reproduce bien el flujo real, pero subestima la densidad real en 34 %, así que los valores absolutos de densidad deben leerse con cautela. Todas las mejoras son simuladas.

Índice

1. Problema y delimitación **3**
- 1.1. Contexto . . . 3
- 1.2. Zona modelada . . . 3
- 1.3. Actores e interacciones . . . 4
- 1.4. Pregunta de investigación . . . 4
- 1.5. Objetivos . . . 4
- 1.6. Métricas . . . 5
- 1.7. Entradas y salidas . . . 5
- 1.8. Supuestos y exclusiones . . . 5
- 1.9. Tipo de datos . . . 5

2. Técnica investigada: enjambre de partículas **5**
- 2.1. Idea y funcionamiento . . . 5
- 2.2. Representación de una solución . . . 6
- 2.3. Procedimiento . . . 6
- 2.4. Parámetros . . . 7
- 2.5. Validador geométrico y restricciones . . . 7
- 2.6. Por qué PSO y no otra técnica . . . 8
- 2.7. Limitaciones . . . 8
- 2.8. Qué se programó y qué se tomó de bibliotecas . . . 9

3. Modelo y simulación **9**
- 3.1. Diagrama del sistema . . . 9
- 3.2. Variables de estado . . . 9
- 3.3. Ecuación de movimiento . . . 10
- 3.4. Hacia dónde camina cada persona . . . 10
- 3.5. Reglas . . . 10
- 3.6. Distribuciones . . . 11
- 3.7. Métricas . . . 11
- 3.8. Implementación y reproducibilidad . . . 12

3.9. Verificación 13

4. Calibración con datos reales de Jülich **13**
4.1. Datos de referencia 13
4.2. Procedimiento 14
4.3. Resultado 14
4.4. Qué tan bien corresponde 15

5. Integración del PSO con la simulación **15**
5.1. Función objetivo 15
5.2. Cómo se conectan el enjambre y el simulador 15
5.3. Resultados de la búsqueda 16
5.4. Verificación de restricciones 17
5.5. Análisis de estancamiento 18

6. Diseño experimental, verificación y sensibilidad **19**
6.1. Condiciones 19
6.2. Verificación en todas las corridas 19
6.3. Resultados por condición 20
6.4. Base contra PSO 21
6.5. Sensibilidad 22
6.6. Incertidumbre, límites y riesgo de extrapolar 23

7. Comparación con la vida real **23**
7.1. Fuentes de referencia 23
7.2. Qué tan bien corresponde el modelo base 24
7.3. Tabla de correspondencia 25
7.4. Ajuste aproximado de la densidad 25
7.5. Mejora simulada y mejora real 25

8. Resultados, discusión y conclusiones **26**
8.1. Respuesta a la pregunta de investigación 26
8.2. Preguntas explícitas 26
8.3. Discusión 26
8.4. Conclusión 27
8.5. Recomendación para el recinto 27

9. Reproducibilidad **27**

10. Contribuciones y uso de inteligencia artificial **28**

1. Problema y delimitación

1.1. Contexto

La Explanada Cayalá, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, es un terreno abierto que se usa para conciertos grandes. Para los conciertos de noviembre de 2022 las autoridades esperaban más de 15 mil personas por día (García, 2022). Al terminar el concierto casi todo el público sale al mismo tiempo. Una parte va primero a las barras cashless a comprar o a devolver saldo, y el resto camina directo a los portones. Las filas de las barras y el flujo hacia la salida se cruzan, y en esos puntos la gente se amontona.

Cuando la densidad pasa de unas 4 personas por metro cuadrado el contacto físico se vuelve inevitable y la circulación casi se detiene (Fruin, 1971). Por eso la ubicación de barras y vallas no es un detalle de decoración: decide dónde se forman los tapones.

1.2. Zona modelada

No se modela toda la explanada sino la zona crítica de salida. La explanada es el terreno abierto al norte de los campos de Futeca, junto al Bulevar Austriaco, que en OpenStreetMap aparece con el nombre "Arena Gallo" (way 1569890595, 52 297 m^2) (Colaboradores de OpenStreetMap, 2026). Ese elemento fue agregado al mapa el 20 de octubre de 2026 y está etiquetado como zona en construcción. La identificación la hizo el autor, que conoce el lugar. Es un descampado: el escenario, las barras y los accesos se arman de forma distinta en cada evento, así que ninguna disposición es la única correcta.

Sobre ese polígono real se coloca una ventana de 80 por 50 metros en el extremo sur, la parte pavimentada que da hacia la rotonda del bulevar y hacia el acceso de Futeca. El dominio es la intersección de ambos y mide 2877 m^2. Los bordes oeste (hacia el bulevar) y sur (hacia la rotonda y Futeca) son bordes reales del terreno. Los bordes norte y este son cortes de la ventana y se tratan como paredes; al norte sigue el resto de la explanada, de donde viene el público. La Figura 1 muestra el polígono, la ventana y el montaje base.

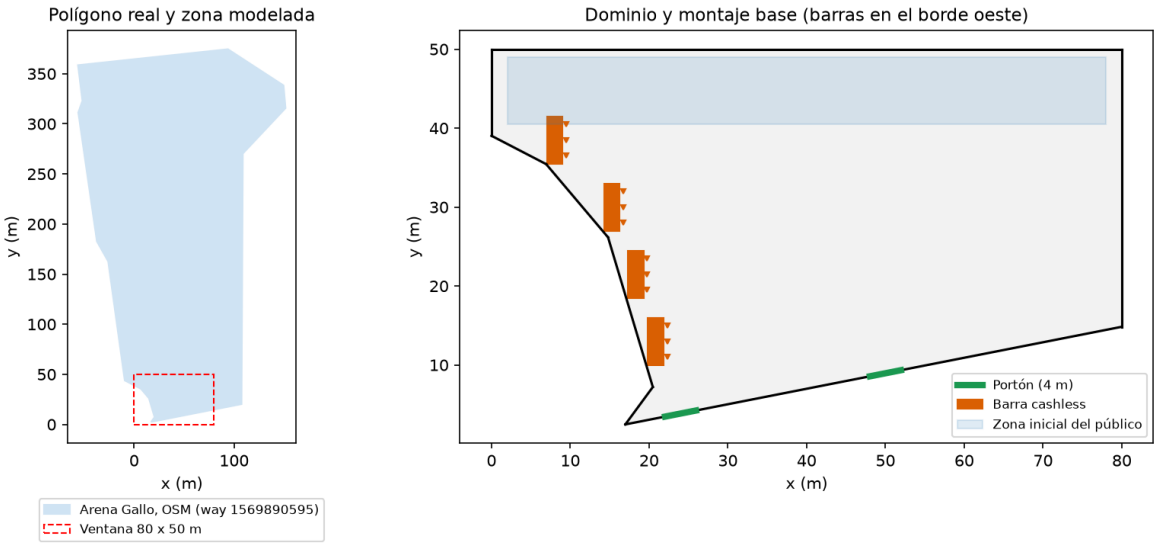


Figura 1: Izquierda: terreno real de la explanada en OpenStreetMap (Arena Gallo) y ventana modelada. Derecha: dominio, portones, montaje base con las cuatro barras en el borde oeste y zona donde inicia el público. Los triángulos marcan los puntos de atención de cada barra.

1.3. Actores e interacciones

- **Asistentes**: cada persona camina hacia su objetivo, evita a las demás y evita paredes y mobiliario. El 35 % decide pasar por una barra.
- **Barras cashless**: cuatro módulos de 2 por 6 metros con tres puntos de atención cada uno. Cada punto atiende a una persona a la vez en orden de llegada.
- **Vallas encauzadoras**: dos vallas metálicas de 6 metros que ordenan el flujo frente a los portones. El montaje base no las usa.
- **Portones**: dos salidas de 4 metros de ancho en el borde sur, una cerca de la esquina suroeste (hacia la rotonda) y otra 26 m al este (hacia el acceso de Futeca).

1.4. Pregunta de investigación

¿En qué porcentaje bajan la densidad pico y el tiempo de salida cuando la ubicación de barras y vallas se elige con un enjambre de partículas, frente al montaje tradicional con las barras pegadas al borde oeste?

1.5. Objetivos

1. Ajustar el modelo de movimiento con datos reales de cuellos de botella de Jülich y reportar su error absoluto medio.
2. Encontrar con PSO una ubicación de barras y vallas que cumpla las restricciones de seguridad.
3. Medir con 30 réplicas por condición el cambio en densidad pico y tiempo de salida, con intervalos de confianza del 95 %.

4. Comprobar por código que ningún mueble bloquea rutas de salida y que la densidad no pasa de 4 personas por m^2.

1.6. Métricas

- **Densidad pico** $D_{\text{máx}}$ (personas/m^2, se busca bajarla): el valor más alto en el tiempo y en el espacio del mapa de densidad suavizado, contando solo las zonas por donde se puede caminar.
- **Tiempo de salida del 95 %** T_{95} (s, se busca bajarlo): el instante en que el 95 % del aforo ya cruzó un portón.

1.7. Entradas y salidas

Entradas	Polígono del recinto, posición de barras y vallas, aforo, probabilidad de compra, tiempo medio de atención, semilla.
Salidas	Series de densidad en el tiempo, mapa de densidad máxima, tiempo de salida de cada persona, $D_{\text{máx}}$ y T_{95}.

1.8. Supuestos y exclusiones

Se supone terreno plano, buena iluminación y un cierre normal, sin pánico. Todo el público modelado está dentro de la zona al iniciar el cierre. Quedan fuera sismos, riñas, lluvia, emergencias médicas y el tráfico de vehículos afuera del recinto. Tampoco se modelan baños ni otros servicios.

1.9. Tipo de datos

Dato	Tipo	Fuente
Polígono de la explanada (Arena Gallo)	Real	OpenStreetMap, consulta del 9 de noviembre de 2026
Ventana y posición de portones	Estimación	Elección del autor sobre el polígono real, del lado de los accesos
Tamaño de barras y vallas	Estimación	Medidas típicas de mobiliario de eventos
Posición inicial y compras	Sintético	Generado con semillas fijas

2. Técnica investigada: enjambre de partículas

2.1. Idea y funcionamiento

El enjambre de partículas (PSO) es un método de búsqueda inspirado en el movimiento de bandadas (Kennedy y Eberhart, 1995). Cada partícula es una solución completa, en este caso un montaje de barras y vallas. Las partículas se mueven por el espacio de búsqueda y en cada paso combinan tres tendencias: seguir moviéndose en la misma dirección, volver hacia el mejor punto que ellas mismas han visto (p_i) y acercarse al mejor punto que ha visto todo el enjambre (g):

$$v_i^{k+1} = w^k v_i^k + c_1 r_1 (p_i - x_i^k) + c_2 r_2 (g - x_i^k), \qquad x_i^{k+1} = x_i^k + v_i^{k+1} \tag{1}$$

donde r_1 y r_2 son números aleatorios uniformes entre 0 y 1, distintos para cada coordenada. El peso de inercia w^k baja de 0.9 a 0.4 a lo largo de las iteraciones: al inicio las partículas recorren

mucho terreno y al final afinan cerca de lo mejor encontrado (Shi y Eberhart, 1998). Los coeficientes $c_1 = c_2 = 1.49$ están cerca del valor 1.49445 que Clerc y Kennedy (2002) mostraron que mantiene estable el movimiento del enjambre.

2.2. Representación de una solución

Cada partícula es un vector $x \in \mathbb{R}^{14}$: las coordenadas (x, y) del centro de las cuatro barras (8 valores) y, para cada una de las dos vallas, su punto medio y su ángulo $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ (6 valores). Las barras pueden ir a cualquier punto del rectángulo que contiene al recinto. Cada valla se limita a un cuadro de 16 por 16 metros frente a su portón (Tabla 1).

El ángulo necesita un cuidado especial. Una valla girada $\pi/2$ es la misma que una girada $-\pi/2$, así que recortar el ángulo en los bordes partiría en dos una misma orientación. Por eso, cuando una partícula se pasa del borde en el ángulo, reaparece por el otro lado. En las coordenadas de posición sí se recorta y se anula la velocidad.

Tabla 1: Límites de búsqueda de cada variable.

Variable	Mínimo	Máximo
Barra 1 x (m)	1	79
Barra 1 y (m)	5.47	47
Barra 2 x (m)	1	79
Barra 2 y (m)	5.47	47
Barra 3 x (m)	1	79
Barra 3 y (m)	5.47	47
Barra 4 x (m)	1	79
Barra 4 y (m)	5.47	47
Valla 1 x (m)	14.27	30.27
Valla 1 y (m)	4.67	20.67
Valla 1 ángulo (rad)	-1.57	1.57
Valla 2 x (m)	40.27	56.27
Valla 2 y (m)	9.78	25.78
Valla 2 ángulo (rad)	-1.57	1.57

2.3. Procedimiento

1. Crear 12 partículas en montajes válidos tomados al azar dentro de los límites (los inválidos se descartan) y con velocidad cero.

2. Evaluar cada partícula. Primero pasa por el validador geométrico; solo si es válida se simula.

3. Para cada iteración k hasta 25: calcular w^k, actualizar velocidades con la ecuación anterior, limitar cada componente de la velocidad al 20 % del rango de esa variable, mover las partículas, aplicar los límites y evaluar.

4. Actualizar el mejor punto de cada partícula y el del enjambre.

5. Detenerse si el mejor valor del enjambre mejora menos de 0.001 durante 5 iteraciones seguidas.

La regla de paro pedía detenerse cuando la mejora fuera menor a 0.001. Aplicada a una sola iteración, el método se detiene casi de inmediato, porque es normal que el mejor valor del enjambre

no cambie en una iteración y sí cambie en la siguiente. Por eso se exigen 5 iteraciones seguidas sin mejora.

2.4. Parámetros

Tabla 2: Parámetros del PSO.

Parámetro	Valor	Justificación
Partículas	12	Cada evaluación cuesta 3 simulaciones; 12 partículas por 25 iteraciones son 900 simulaciones por corrida.
Iteraciones	25	Presupuesto de cómputo de una corrida en una computadora personal.
Inercia w	0.9 a 0.4	Valores de Shi y Eberhart (1998).
c_1, c_2	1.49	Cercanos al valor estable de Clerc y Kennedy (2002).
Velocidad máxima	20 % del rango	Evita que las partículas salten de un borde al otro.
Paro	mejora < 0.001 en 5 iteraciones	Ver el procedimiento.

2.5. Validador geométrico y restricciones

Antes de simular, cada montaje pasa por un validador escrito para este proyecto. El recinto se divide en celdas de 0.25 por 0.25 metros y se revisan cinco reglas:

1. Ningún mueble sale del recinto.
2. Dos muebles no se tocan ni dejan entre sí un paso menor a 1.12 metros.
3. Ningún mueble entra en el círculo de 5 metros alrededor de cada portón.
4. Frente a la cara de atención de cada barra quedan 8 metros libres para la fila, fuera de ese círculo.
5. Desde toda zona por donde se camina se puede llegar a un portón por pasos de al menos 1.12 metros. Esto se comprueba con el algoritmo de Dijkstra sobre las celdas. No se cuentan las celdas que ya quedan aisladas con el recinto vacío, como la punta de una esquina muy aguda del terreno, porque eso no lo causa ningún mueble.

Cada regla incumplida suma a la penalización P_{geom} el área en metros cuadrados donde ocurre. Un montaje es válido solo si $P_{\text{geom}} = 0$. Si no lo es, no se simula y recibe $J = 10 + \lambda_{\text{geom}} P_{\text{geom}}$, un valor mucho peor que el de cualquier montaje válido (cerca de 1). Así el enjambre sabe cuánto se equivocó y hacia dónde corregir.

La Tabla 3 muestra que solo el 1 % de los montajes tomados al azar cumple todas las reglas. La regla que más falla es la de la zona de fila. La zona válida es pequeña y está partida en pedazos, por lo que en la búsqueda real el enjambre arranca con partículas válidas.

Tabla 3: Montajes al azar frente al validador y búsqueda de un montaje válido con PSO.

Indicador	Valor
Montajes al azar evaluados	1000
Montajes válidos (%)	1
Con violación de fuera del recinto (%)	87
Con violación de traslape o paso angosto (%)	29.1
Con violación de radio libre de salida (%)	51.4
Con violación de zona de fila (%)	95.8
Con violación de área sin salida (%)	6
Iteración en que PSO halla un montaje válido	6

2.6. Por qué PSO y no otra técnica

La función que se quiere minimizar sale de una simulación con azar, colas y eventos discretos. No tiene derivadas y cambia un poco entre semillas, así que los métodos basados en gradiente no sirven. Entre los métodos que no usan derivadas, se eligió PSO por tres razones:

- Cada partícula se mueve de forma continua, así que un montaje cambia poco a poco y conserva su sentido geométrico. En un algoritmo genético el cruce mezcla coordenadas de montajes distintos y suele producir barras encimadas, lo que aquí es grave porque solo el 1 % del espacio es válido.
- Tiene pocos parámetros y valores recomendados en la literatura.
- Las 12 partículas de una iteración se evalúan al mismo tiempo en varios núcleos.

El recocido simulado trabaja con una sola solución a la vez y no aprovecha ese paralelismo. La optimización bayesiana necesita menos evaluaciones, pero con 14 variables y restricciones es más difícil de programar desde cero. Ninguna de estas razones garantiza que PSO sea mejor que un algoritmo genético en este problema; es una elección razonada.

2.7. Limitaciones

- **Óptimos locales.** Con el presupuesto de este proyecto el enjambre se estanca con facilidad. En la función de prueba de Rastrigin en dos dimensiones, con la misma configuración (12 partículas, 25 iteraciones y la misma regla de paro), solo 1 de 20 corridas llegó al óptimo global (Tabla 4).
- **Pérdida de diversidad.** Al final las partículas quedan juntas (diversidad media de 0.086 en unidades del rango) y ya no exploran.
- **Atrapamiento geométrico.** Como la zona válida está partida, una barra encerrada entre una pared y otro mueble tendría que atravesar montajes inválidos para llegar a un lugar mejor, y la penalización la frena.
- **Ruido.** Con 3 semillas por partícula, un montaje puede parecer bueno por suerte. Por eso el ganador se vuelve a evaluar con 30 réplicas nuevas.

Para medir el estancamiento se guardan por iteración el mejor valor, el promedio y la diversidad del enjambre, y la búsqueda se repite 3 veces con semillas distintas para ver si llega al mismo montaje.

Tabla 4: PSO con la configuración del proyecto sobre la función de Rastrigin (20 semillas).

Indicador	Valor
Corridas	20
Llegan al óptimo global (f menor a 0.01)	1
Mediana del mejor f	1.307
Mediana de iteraciones	11
Diversidad final media	0.086

2.8. Qué se programó y qué se tomó de bibliotecas

El PSO, la regla de paro, el manejo del ángulo, el validador (prueba de punto en polígono, distancias a segmentos, penalizaciones) y el algoritmo de Dijkstra se programaron en este proyecto. NumPy solo se usa para operar con arreglos y generar números aleatorios. Numba compila el algoritmo de Dijkstra a código de máquina (Lam et al., 2015; Numba Developers, 2026). La biblioteca shapely solo se usa una vez, en la Parte 1, para recortar el polígono de OpenStreetMap a la ventana de estudio.

3. Modelo y simulación

3.1. Diagrama del sistema

La Figura 2 muestra cómo se conectan las partes. El montaje (barras y vallas) pasa primero por el validador. Si es válido, se arma la escena: muros, puntos de atención y mapas de distancia que indican a cada persona por dónde caminar. El motor mueve a todas las personas paso a paso y atiende las filas. Al final se calculan las métricas, que el PSO usa para proponer un nuevo montaje.

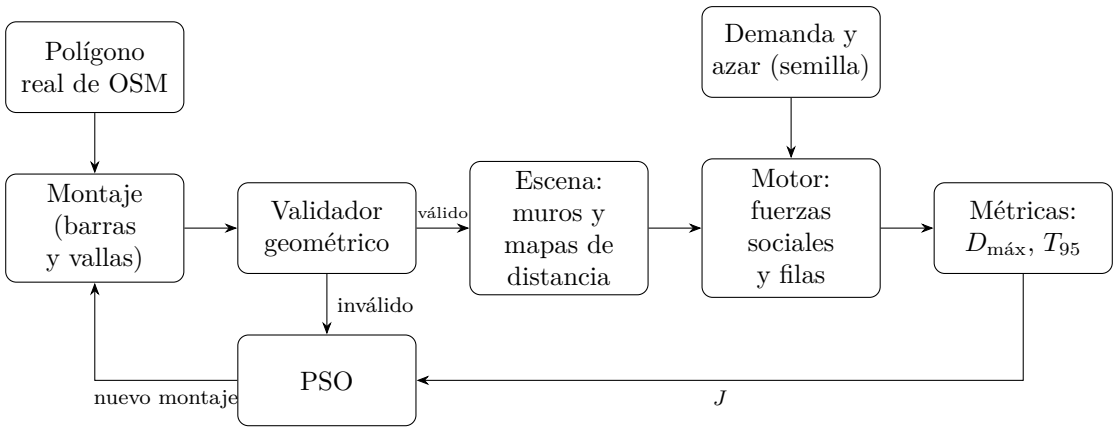


Figura 2: Componentes del sistema y su relación.

3.2. Variables de estado

Cada persona α tiene posición r_α (m), velocidad v_α (m/s), rapidez deseada v_α^0 (m/s), radio R_α (m) y un estado: va a una fila, está en la fila o siendo atendida, va a la salida, o ya salió. Los compradores tienen además una fila asignada y un tiempo de atención (s). Cada uno de los 12

puntos de atención guarda su fila en orden de llegada y la hora en que termina la atención en curso. El tiempo t avanza en pasos de $\Delta t = 0.05$ s.

3.3. Ecuación de movimiento

El movimiento sigue el modelo de fuerzas sociales (Helbing y Molnár, 1995; Helbing et al., 2000):

$$m_\alpha \frac{dv_\alpha}{dt} = m_\alpha \frac{v_\alpha^0 e_\alpha^0(t) - v_\alpha(t)}{\tau} + \sum_{\beta \neq \alpha} A_p \, e^{(R_{\alpha\beta} - d_{\alpha\beta})/B_p} \, n_{\alpha\beta} + \sum_W A_w \, e^{(R_\alpha - d_{\alpha W})/B_w} \, n_{\alpha W} \qquad (2)$$

El primer término empuja a cada persona hacia la velocidad que quiere llevar: rapidez v_α^0 en la dirección e_α^0. El parámetro τ dice qué tan rápido corrige su velocidad. El segundo término la aleja de las demás personas: $d_{\alpha\beta}$ es la distancia entre centros, $R_{\alpha\beta} = R_\alpha + R_\beta$ y $n_{\alpha\beta}$ es el vector unitario que apunta de β hacia α. El tercero la aleja de muros, barras y vallas con la misma forma.

La ecuación se resuelve con Euler semi implícito. El término de corrección se evalúa con la velocidad nueva, lo que evita oscilaciones aunque Δt sea grande:

$$v_\alpha^{n+1} = \frac{v_\alpha^n + \Delta t \left(v_\alpha^0 e_\alpha^0 / \tau + F_\alpha^n / m_\alpha \right)}{1 + \Delta t / \tau}, \qquad r_\alpha^{n+1} = r_\alpha^n + \Delta t \, v_\alpha^{n+1} \qquad (3)$$

donde F_α^n es la suma de las repulsiones. La rapidez se limita a $1.3\, v_\alpha^0$ (Helbing y Molnár, 1995).

El modelo completo de Helbing et al. (2000) agrega fuerzas de contacto físico con constantes muy grandes. Con $\Delta t = 0.05$ s esas fuerzas vuelven inestable el cálculo, y además describen empujones de pánico, que quedan fuera del estudio. Por eso se usa solo la ecuación de arriba. La consecuencia es que el modelo no representa bien multitudes apretadas por encima de unas 4 o 5 personas por m^2 (ver las Secciones 6.6 y 7).

3.4. Hacia dónde camina cada persona

Si la dirección deseada apuntara en línea recta al objetivo, las personas se quedarían atoradas detrás de barras y vallas. Por eso, para cada escena se calculan mapas de distancia con el algoritmo de Dijkstra sobre celdas de 0.25 m: uno hacia los portones y uno hacia la zona de fila de cada barra. Las celdas cerca de muros cuestan más, así que las rutas guardan algo de distancia de las paredes. En el mapa hacia los portones, las zonas de fila cuestan 4 veces más: quien va a la salida prefiere rodear las filas antes que atravesarlas. La dirección e_α^0 es la de mayor descenso del mapa en la celda donde está la persona. Un comprador, esté o no formado, usa el mapa de su barra para rodear obstáculos y solo camina en línea recta hacia su lugar en la fila cuando está a menos de 2.5 m o ya dentro de la zona de fila.

3.5. Reglas

1. **Al inicio** se sortean para cada persona su rapidez deseada, su radio, si compra y su tiempo de atención. Todas aparecen en la franja norte del recinto, separadas al menos 0.6 m. Los compradores, en orden aleatorio, eligen la barra con menos personas asignadas (si empatan, la más cercana) y dentro de ella el punto de atención con menos gente. Hacer la elección en orden y actualizando los conteos evita que todos escojan la misma barra cuando al inicio todas están vacías.

2. **Filas**: un comprador entra a su fila al llegar a menos de 1 m del último lugar. Los lugares están separados 0.8 m hacia el este del punto de atención. Cuando el primero de la fila está

a menos de 1 m del punto de atención y este está libre, empieza su atención. Al terminarla, la persona cambia su objetivo al portón más cercano y la fila avanza. Si el primero de la fila no logra llegar a su punto de atención en 20 s, se le atiende igual: en la realidad pediría permiso para abrirse paso entre las filas vecinas, algo que el modelo de fuerzas no representa. Un comprador que en 2 minutos no logró entrar a una fila desiste y se va.

3. **Movimiento**: en cada paso se calculan las fuerzas usando una grilla de vecinos de 2 por 2 m, de modo que cada persona solo revisa a quienes están en su celda y en las 8 vecinas.

4. **Salida**: una persona sale cuando cruza un portón y está 0.3 m afuera. Esto vale para todos, incluso para quien estaba en una fila y fue empujado por la multitud; en ese caso la fila lo salta. Todo comprador que sale sin haber sido atendido se registra como "salió sin comprar". Estas reglas evitan que una fila quede trabada para siempre por una persona que ya no puede llegar al punto de atención.

5. **Registro**: cada 0.5 s se calcula la densidad con un kernel gaussiano de $\sigma = 0.7$ m sobre celdas de 0.5 m (Helbing et al., 2007), solo en zonas transitables.

6. **Paro**: cuando sale la última persona o a los 900 s.

3.6. Distribuciones

La rapidez deseada es normal con media 1.34 m/s y desviación 0.26 m/s, recortada a dos desviaciones. La decisión de compra es Bernoulli con $p = 0.35$. El tiempo de atención es Log-Normal con media 16.4 s y coeficiente de variación 0.5 (este último es una estimación). Para que la media sea 16.4 s y no la mediana, se usa $s^2 = \ln(1 + CV^2)$ y $\mu = \ln(16.4) - s^2/2$.

Tabla 5: Parámetros del modelo, unidades y procedencia.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Fuente
Paso de tiempo	Δt	0.05	s	Enunciado
Masa	m	80.0	kg	Helbing et al. (2000)
Radio	R_α	U(0.25, 0.3)	m	Helbing et al. (2000)
Rapidez deseada	v_α^0	N(1.34, 0.26) en [0.82, 1.86]	m/s	Helbing y Molnár (1995)
Rapidez máxima		1.3 v_α^0	m/s	Helbing y Molnár (1995)
Tiempo de relajación	τ	0.5	s	Calibrado con Jülich (Sección 4)
Repulsión entre personas	A_p, B_p	2000, 0.08	N, m	Helbing et al. (2000)
Repulsión de muros	A_w, B_w	2000, 0.08	N, m	Helbing et al. (2000)
Probabilidad de compra	p	0.35		Enunciado
Atención (media, CV)		LogNormal(16.4, 0.5)	s	Enunciado; CV estimado
Puntos de atención por barra		3		Estimación
Separación en fila		0.8	m	Reposo con A_p, B_p
Distancia para empezar la atención		1.0	m	Estimación
Tiempo para desistir de comprar		120.0	s	Estimación
Espera máxima del primero de la fila		20.0	s	Estimación
Costo de cruzar zonas de fila al salir		4 veces		Estimación
Kernel de densidad	σ	0.7	m	Helbing et al. (2007)
Celda de densidad		0.5	m	Elección

3.7. Métricas

$D_{\text{máx}}$ es el valor más alto del mapa de densidad en todo el recorrido. T_{95} es el tiempo en que sale la persona número $\lceil 0.95N \rceil$. Además se registran el flujo pico por portón (personas que cruzan

en 10 s, divididas entre 10 s y 4 m) y cuántos compradores salieron sin comprar.

3.8. Implementación y reproducibilidad

No hay una clase por persona: todo el estado vive en arreglos de NumPy y el ciclo principal se compila con Numba (Lam et al., 2015). Con la grilla de vecinos y una lista de muros cercanos por celda, el costo de cada paso crece de forma lineal con el número de personas. Una evacuación completa con 500 personas tarda cerca de 0.8 s en un solo núcleo, y las 180 corridas del experimento se hacen en unos 30 s usando 18 núcleos.

Todo el azar se sortea antes de empezar, con un generador separado para cada parte (rapidez y radio, compras y atención, posición inicial, orden de elección). Así, con la misma semilla las mismas personas participan en cualquier montaje, lo que hace más justa la comparación entre montajes. El código está en cuatro paquetes: `model` (geometría, parámetros, validador), `simulation` (motor y corridas), `optimizer` (PSO) y `visualization` (figuras, tablas y web). Todo se reproduce desde un entorno limpio con los pasos del README.

La Figura 3 muestra una corrida del montaje base. A los 20 s el público se divide en dos corrientes, una hacia cada portón. A los 45 s la corriente que va al portón suroeste baja pegada al extremo de las filas de las barras y se aprieta entre ellas y el portón, que es el conflicto que se busca resolver. A los 150 s casi todos los que no compran ya salieron y quedan las filas, que se vacían lentamente.

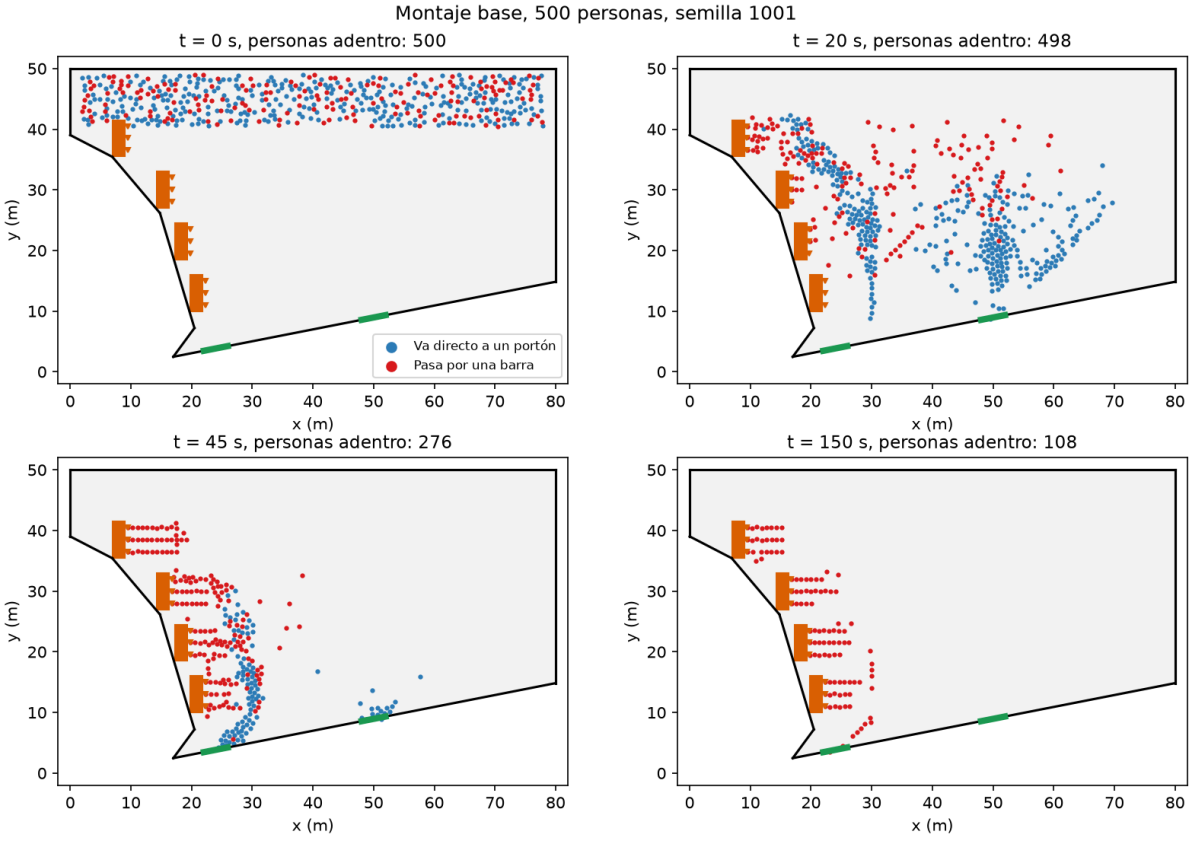


Figura 3: Cuatro momentos de una corrida del montaje base con 500 personas.

3.9. Verificación

Se automatizaron tres pruebas (`tests/test_verification.py`):

1. **Conservación**: en cada registro se cumple $N_{\text{adentro}} + N_{\text{evacuados}} = N$ y al final salen todos.
2. **Muros**: con el montaje base y con uno que incluye vallas, ningún paso de ninguna persona cruza un muro, ninguna posición queda fuera del recinto y la distancia mínima a un muro nunca es menor que el radio de las personas.
3. **Flujo libre**: una persona sola, que parte del reposo en un pasillo amplio, debe tardar lo que da la solución exacta sin repulsiones, $x(t) = v^0 t - v^0\tau(1 - e^{-t/\tau})$.

Tabla 6: Resultados de las pruebas de verificación.

Prueba	Resultado
Conservación: mayor error en N adentro + N evacuados - N	0
Conservación: todos salen	sí
Muros (base): cruces de muro	0
Muros (base): distancia mínima a un muro (m)	0.311
Muros (base): posiciones fuera del recinto	0
Muros (con vallas): cruces de muro	0
Muros (con vallas): distancia mínima a un muro (m)	0.308
Muros (con vallas): posiciones fuera del recinto	0
Flujo libre: tiempo exacto (s)	41.769
Flujo libre: tiempo simulado (s)	41.8
Flujo libre: diferencia (s)	0.031

4. Calibración con datos reales de Jülich

Antes de optimizar, el modelo base se ajustó con mediciones reales de personas pasando por un cuello de botella. Solo se calibró el tiempo de relajación τ; las demás constantes se tomaron de la literatura.

4.1. Datos de referencia

Se usaron las trayectorias del experimento "Bottleneck, Caserne" del Forschungszentrum Jülich (Forschungszentrum Jülich, 2023). Las mediciones se hicieron el 30 de noviembre de 2006 en la Bergische Kaserne de Düsseldorf, con soldados como participantes. Se tomaron las 10 corridas en las que solo cambia el ancho del cuello de botella, de 0.9 a 2.5 m, con largo de 4 m, pasillo previo de 7 m de ancho y entre 170 y 179 personas por corrida. Las posiciones se registraron con cámaras a 25 cuadros por segundo. Los datos son públicos (licencia CC BY 4.0) y se descargaron el 8 de noviembre de 2026. Son datos reales observados, no generados por este proyecto.

Para cada corrida se buscó el instante en que cada persona cruza la entrada del cuello de botella. El flujo estable es $J = (150 - 20)/(t_{150} - t_{20})$, donde t_k es el cruce de la persona número k. Así se dejan fuera el arranque y el final, cuando el flujo no es estable. El flujo específico es $J_s = J/b$, en personas por metro y por segundo. Los valores reales van de 1.75 a 2.11, con promedio cercano a 1.9, igual a lo que reportan Liddle et al. (2009) y Seyfried et al. (2009).

4.2. Procedimiento

Se simuló la misma geometría con el mismo número de personas para cada ancho. Las personas parten a 4 m del cuello de botella con una densidad de 2 personas por m^2. La densidad inicial real no está en los metadatos, así que este valor es una suposición. En la simulación el flujo se mide a la salida del pasillo de 4 m: en estado estable pasa por ahí el mismo flujo que por la entrada, y la cámara real no cubre bien la salida. Se probaron valores de τ de 0.30 a 1.00 s cada 0.05 s, con 5 semillas por ancho (750 simulaciones). Para cada τ se calculó el error absoluto medio (MAE) entre el flujo específico simulado promedio y el real, sobre los 10 anchos.

4.3. Resultado

El menor error se obtiene con $\tau = 0.50$ s: MAE de 0.170 personas/(m s), que equivale a un error relativo medio del 9 % (Figura 4 y Tabla 7). Ese valor coincide con el que usan Helbing et al. (2000), así que el modelo base no cambia.

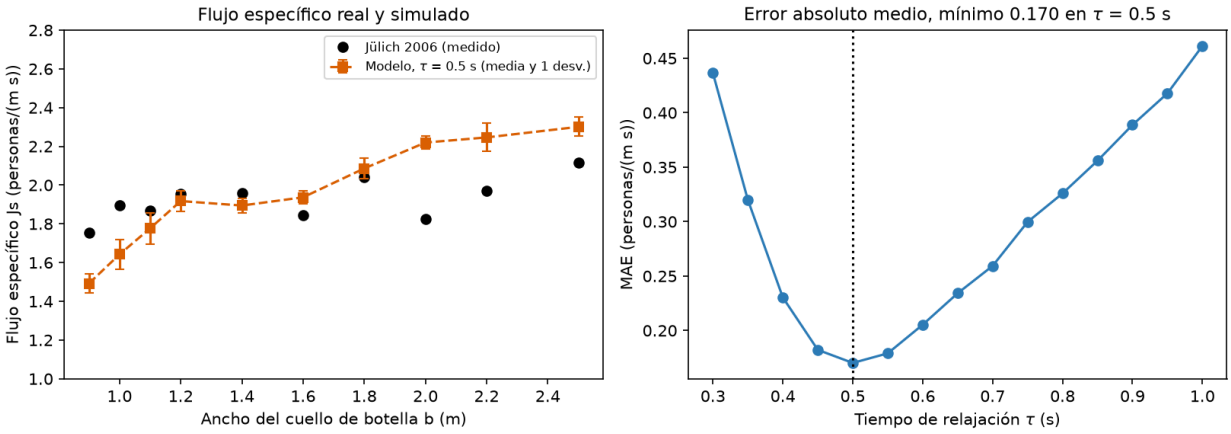


Figura 4: Izquierda: flujo específico medido en Jülich y simulado con $\tau = 0.5$ s según el ancho del cuello de botella. Derecha: error absoluto medio para cada valor de τ.

Tabla 7: Flujo específico real y simulado por ancho, con $\tau = 0.5$ s (5 semillas).

Ancho (m)	Real (1/(m s))	Modelo (1/(m s))	Desv. modelo	Error abs.
0.9	1.754	1.492	0.049	0.262
1	1.894	1.642	0.075	0.252
1.1	1.87	1.777	0.081	0.093
1.2	1.954	1.918	0.052	0.036
1.4	1.959	1.894	0.038	0.065
1.6	1.845	1.937	0.033	0.092
1.8	2.04	2.086	0.054	0.046
2	1.826	2.22	0.034	0.394
2.2	1.97	2.246	0.073	0.276
2.5	2.114	2.301	0.049	0.187

4.4. Qué tan bien corresponde

El modelo acierta el nivel promedio del flujo, pero no su forma. En los datos reales el flujo por metro es casi el mismo para todos los anchos. En el modelo crece con el ancho: en puertas de 0.9 y 1.0 m se queda corto por unos 0.25, y en puertas de 2.0 m o más se pasa hasta por 0.39. Los portones del recinto miden 4 m, fuera del rango medido. Si la tendencia sigue, el modelo podría sobreestimar la capacidad de los portones, y los tiempos de salida simulados serían algo optimistas. Además, los participantes de Jülich eran soldados jóvenes en un experimento de laboratorio. El público de un concierto nocturno puede caminar más lento y en grupos, lo que también bajaría el flujo real.

5. Integración del PSO con la simulación

5.1. Función objetivo

El enjambre minimiza

$$J(x) = 0.6\,\frac{\overline{D}_{\text{máx}}(x)}{D_{\text{base}}} + 0.4\,\frac{\overline{T}_{95}(x)}{T_{\text{base}}} + \lambda_{\text{geom}} P_{\text{geom}}(x) + \lambda_{\text{dens}}\,\text{máx}\left(0, \overline{D}_{\text{máx}}(x) - 4\right)^2 \tag{4}$$

donde la barra indica el promedio sobre las 3 semillas de búsqueda. D_{base} y T_{base} son los valores del montaje base con esas mismas semillas, así que la base vale exactamente $J = 1$ y cualquier valor menor significa una mejora. El último término castiga con fuerza los montajes que superan 4 personas por m^2. Si el validador rechaza un montaje, este no se simula y recibe $J = 10 + \lambda_{\text{geom}} P_{\text{geom}}$. La Tabla 8 resume los valores usados.

Tabla 8: Elementos de la función objetivo y de la búsqueda.

Elemento	Símbolo	Valor
Peso de la densidad	w_D	0.6
Peso del tiempo	w_T	0.4
Densidad base (semillas 1 a 3, p/m2)	D_{base}	2.236
T95 base (semillas 1 a 3, s)	T_{base}	269.8
Penalización geométrica (por m2)	λ_{geom}	0.05
Penalización de densidad	λ_{dens}	10
Valor fijo para montajes inválidos	J_{inv}	10
Semillas de búsqueda		1, 2, 3
Semillas de selección		2001 a 2010
Semillas de los reinicios del enjambre		11, 12, 13

5.2. Cómo se conectan el enjambre y el simulador

En cada iteración se decodifican los 12 vectores en montajes, se pasan por el validador y los válidos se simulan con las semillas 1, 2 y 3, cada partícula en un proceso distinto. Con los valores de J el enjambre actualiza velocidades y posiciones. El enjambre arranca con 12 montajes válidos tomados al azar: se generan montajes hasta encontrar 12 que pasen el validador. Cada iteración tarda unos pocos segundos y la búsqueda completa, con sus cuatro corridas, entre 2 y 3 minutos.

La búsqueda se repitió con tres semillas del enjambre (11, 12 y 13). Como 3 semillas de simulación dan un promedio con ruido, el mejor montaje de cada reinicio se volvió a evaluar con 10 semillas nuevas (2001 a 2010), y el ganador es el que obtuvo el menor J con ellas. Las semillas 1001 a

1030, que se usan en el experimento final, no se tocan durante la búsqueda ni la selección; así la comparación final no está sesgada a favor del montaje elegido.

Se hizo además una corrida extra con la semilla 13 que no se detiene antes de las 25 iteraciones. Sirve solo para medir el efecto de la regla de paro y no participa en la elección del ganador.

5.3. Resultados de la búsqueda

Tabla 9: Resultado de cada reinicio. "J búsqueda" usa las semillas 1 a 3 y "J selección" las semillas 2001 a 2010. "Inválidas" es el promedio por iteración después del arranque.

Corrida	J búsqueda	Iteraciones	Diversidad final	Inválidas (%)	J selección	Dmax medio	T95 medio (s)
Base	1				1	2.276	247.5
11	0.944	5	0.614	86.7	0.967	2.177	243.5
12	0.932	12	0.398	72.2	0.961	2.14	245.5
13	0.952	8	0.391	60.4	0.956	2.118	245.7
13 sin paro	0.927	25	0.172	47.7	0.96	2.143	244.7

Los tres reinicios encontraron montajes con J entre 0.93 y 0.95 durante la búsqueda (Tabla 9). Con semillas nuevas los tres siguen por debajo de 1, pero más cerca: entre 0.956 y 0.967. Los valores de la búsqueda son optimistas porque, entre muchas evaluaciones con ruido, el enjambre se queda con la que salió mejor por azar. Por eso hacía falta el paso de selección.

El montaje ganador, del reinicio 13 (Figura 5), saca las barras del borde oeste y las agrupa en dos pares en el centro y el norte, lejos del camino hacia los portones. Una valla queda casi vertical entre los dos portones y separa las corrientes que van a cada uno; la otra queda en diagonal unos 14 m al norte del portón suroeste y ordena la llegada a ese portón. Con las semillas de selección, la densidad pico baja de 2.276 a 2.118 personas/m^2 y T_{95} de 247.5 a 245.7 s.

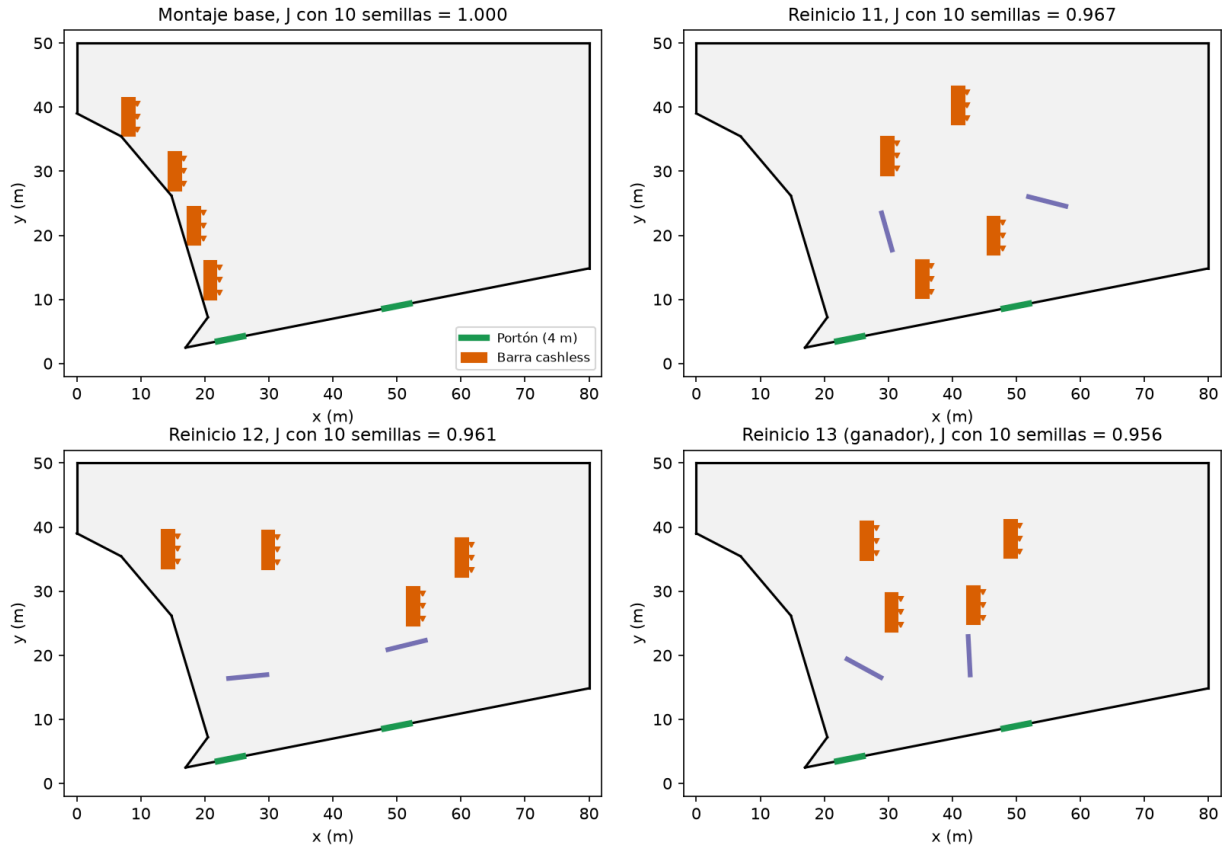


Figura 5: Montaje base y mejor montaje de cada reinicio del PSO. Las vallas aparecen en morado.

5.4. Verificación de restricciones

La Tabla 10 muestra la comprobación por código para la base y el montaje PSO. Ninguno saca muebles del recinto, deja pasos angostos, invade el radio de 5 m de los portones, tapa la zona de fila ni deja áreas sin salida. En las 10 corridas de selección, el mapa de densidad suavizado nunca pasa de 4 personas por m^2 en ninguna celda transitable. El valor más alto fue 2.33 en la base y 2.22 con el PSO. Con 500 personas en esta zona, el límite de 4 no llega a estar en juego dentro del modelo; la Sección 7 muestra que el modelo subestima la densidad real, así que el margen verdadero es menor.

Tabla 10: Comprobación de restricciones por código (10 corridas por montaje).

Restricción	Base	PSO
Violación por fuera del recinto (m2)	0	0
Violación por traslape o paso angosto (m2)	0	0
Violación por radio libre de salida (m2)	0	0
Violación por zona de fila (m2)	0	0
Violación por área sin salida (m2)	0	0
Densidad máxima en celdas transitables (p/m2)	2.332	2.22
Corridas con densidad de hasta 4.0 p/m2	10 de 10	10 de 10
Cumple todas las restricciones	sí	sí

5.5. Análisis de estancamiento

La Figura 6 muestra cómo avanzó cada búsqueda.

- **Mejoras en escalones y paro temprano.** El mejor valor baja en las primeras iteraciones y luego se queda quieto. La regla de paro cortó las búsquedas entre las iteraciones 5 y 12. En el reinicio 11 el enjambre nunca superó al mejor de sus montajes iniciales tomados al azar.
- **Muchas evaluaciones perdidas.** Después del arranque, entre el 60 y el 87 % de las partículas de cada iteración cae en montajes inválidos. La zona válida es pequeña y está partida: para pasar de un buen montaje a otro, las partículas atraviesan montajes inválidos, que no se simulan. En la práctica, cada iteración evalúa de verdad solo 2 a 5 montajes.
- **Varios óptimos de calidad parecida.** Los ganadores de los tres reinicios no coinciden: aun emparejando cada barra con la más cercana del otro montaje, difieren entre 9 y 16 m en promedio por barra, con valores de J muy parecidos. Esto indica varios óptimos locales o un paisaje casi plano comparado con el ruido.
- **Simetría.** Las cuatro barras son iguales, así que cada montaje aparece 24 veces en el espacio de búsqueda con las barras en distinto orden. El enjambre puede repartirse entre copias equivalentes y eso frena la convergencia.
- **Ruido.** Entre semillas, $D_{\text{máx}}$ varía unos 0.05 personas/m^2 y T_{95} unos 15 s (Sección 6). Con 3 semillas, eso da un error típico de unos 0.016 en J, comparable con las diferencias entre los mejores montajes.
- **Efecto de la regla de paro.** Sin paro temprano, la diversidad baja de 0.39 a 0.17 y J de búsqueda mejora de 0.952 a 0.927, pero con semillas nuevas el resultado es peor (0.960 contra 0.956), mientras las barras se mueven unos 5 m. Más iteraciones afinan el montaje para las 3 semillas de búsqueda, es decir, se ajustan a su ruido, sin encontrar un montaje mejor.

Con este presupuesto, el PSO funciona más como una búsqueda guiada entre montajes válidos que como un método que converge al mejor montaje. La mejora encontrada es moderada, y la Sección siguiente la pone a prueba con 30 réplicas.

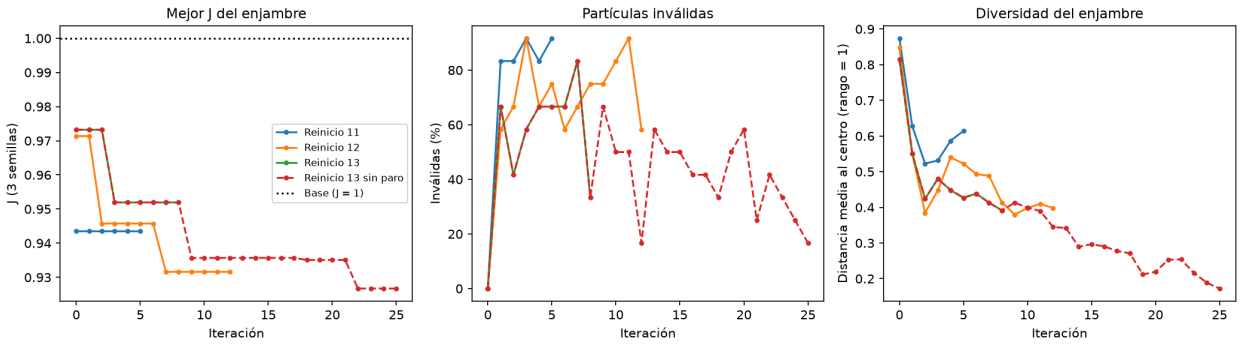


Figura 6: Mejor J, porcentaje de partículas inválidas y diversidad del enjambre por iteración. La línea punteada roja es la corrida sin paro temprano.

6. Diseño experimental, verificación y sensibilidad

6.1. Condiciones

Con el montaje ganador ya fijo, se corrió la matriz de la Tabla 11: 30 réplicas por condición con las semillas 1001 a 1030. Las cuatro primeras son las del diseño pedido. Las dos últimas aplican los mismos cambios de sensibilidad al montaje base; se agregaron para saber si la ventaja del PSO se mantiene cuando cambian las condiciones. Todas las condiciones usan las mismas semillas, así que en cada réplica participan las mismas personas, con las mismas decisiones de compra y los mismos tiempos de atención; solo cambia el montaje o el factor de sensibilidad. Esto permite comparar réplica por réplica.

Tabla 11: Matriz experimental.

Condición	Mobiliario	Aforo	Media servicio (s)	Réplicas	Diseño
Base perimetral	Fijo lateral	500	16.4	30	sí
Propuesta PSO	Optimizado	500	16.4	30	sí
Sensibilidad sobrecupo	Optimizado	600	16.4	30	sí
Sensibilidad terminal	Optimizado	500	24.6	30	sí
Base con sobrecupo	Fijo lateral	600	16.4	30	adicional
Base con terminal lenta	Fijo lateral	500	24.6	30	adicional

Las entradas y parámetros de cada condición son los de las Tablas 5 y 11. Los resultados de cada una de las 180 corridas quedan en `results/tables/experimento_corridas.csv`.

6.2. Verificación en todas las corridas

Además de las tres pruebas de la Sección 3, se revisaron las 180 corridas del experimento (Tabla 12). En todas se conserva exactamente el número de personas, nadie cruza un muro, todos salen antes de los 900 s y ninguna corrida pasa de 4 personas por m^2.

Tabla 12: Comprobaciones sobre las 180 corridas del experimento.

Comprobación	Valor
Corridas totales	180
Corridas con conservación exacta	180
Cruces de muro en todas las corridas	0
Corridas en que no salieron todos	0
Corridas con densidad pico mayor a 4 p/m2	0

6.3. Resultados por condición

Tabla 13: Media, desviación estándar e intervalo de confianza del 95 % (t de Student, 29 grados de libertad) por condición.

Condición	Métrica	Media	Desv. est.	IC 95 %
Base perimetral	Densidad pico (p/m2)	2.281	0.054	[2.261, 2.301]
Base perimetral	T95 (s)	254.07	14.963	[248.483, 259.657]
Base perimetral	Flujo pico (p/(m s))	2.408	0.097	[2.371, 2.444]
Base perimetral	Salieron sin comprar	3.7	1.557	[3.119, 4.281]
Propuesta PSO	Densidad pico (p/m2)	2.119	0.057	[2.098, 2.140]
Propuesta PSO	T95 (s)	250.435	15.251	[244.740, 256.130]
Propuesta PSO	Flujo pico (p/(m s))	2.1	0.146	[2.045, 2.155]
Propuesta PSO	Salieron sin comprar	2.267	1.66	[1.647, 2.886]
Sensibilidad sobrecupo	Densidad pico (p/m2)	2.236	0.062	[2.213, 2.259]
Sensibilidad sobrecupo	T95 (s)	286.23	12.873	[281.423, 291.037]
Sensibilidad sobrecupo	Flujo pico (p/(m s))	2.338	0.087	[2.306, 2.371]
Sensibilidad sobrecupo	Salieron sin comprar	4.967	3.135	[3.796, 6.137]
Sensibilidad terminal	Densidad pico (p/m2)	2.121	0.056	[2.100, 2.142]
Sensibilidad terminal	T95 (s)	351.598	25.45	[342.095, 361.101]
Sensibilidad terminal	Flujo pico (p/(m s))	2.095	0.138	[2.044, 2.146]
Sensibilidad terminal	Salieron sin comprar	3.467	2.063	[2.696, 4.237]
Base con sobrecupo	Densidad pico (p/m2)	2.349	0.054	[2.329, 2.369]
Base con sobrecupo	T95 (s)	290.19	12.833	[285.398, 294.982]
Base con sobrecupo	Flujo pico (p/(m s))	2.628	0.101	[2.590, 2.666]
Base con sobrecupo	Salieron sin comprar	9.033	3.306	[7.799, 10.268]
Base con terminal lenta	Densidad pico (p/m2)	2.28	0.053	[2.260, 2.299]
Base con terminal lenta	T95 (s)	355.837	21.098	[347.959, 363.715]
Base con terminal lenta	Flujo pico (p/(m s))	2.408	0.097	[2.371, 2.444]
Base con terminal lenta	Salieron sin comprar	4.767	2.417	[3.864, 5.669]

La Figura 7 muestra el avance de la salida. En el primer minuto sale entre el 58 y el 66 % del público, casi todos quienes no compran; con el montaje PSO salen antes que con la base. Después la curva se vuelve lenta, porque depende de qué tan rápido atienden las barras. La Figura 8 muestra la dispersión de las dos métricas principales.

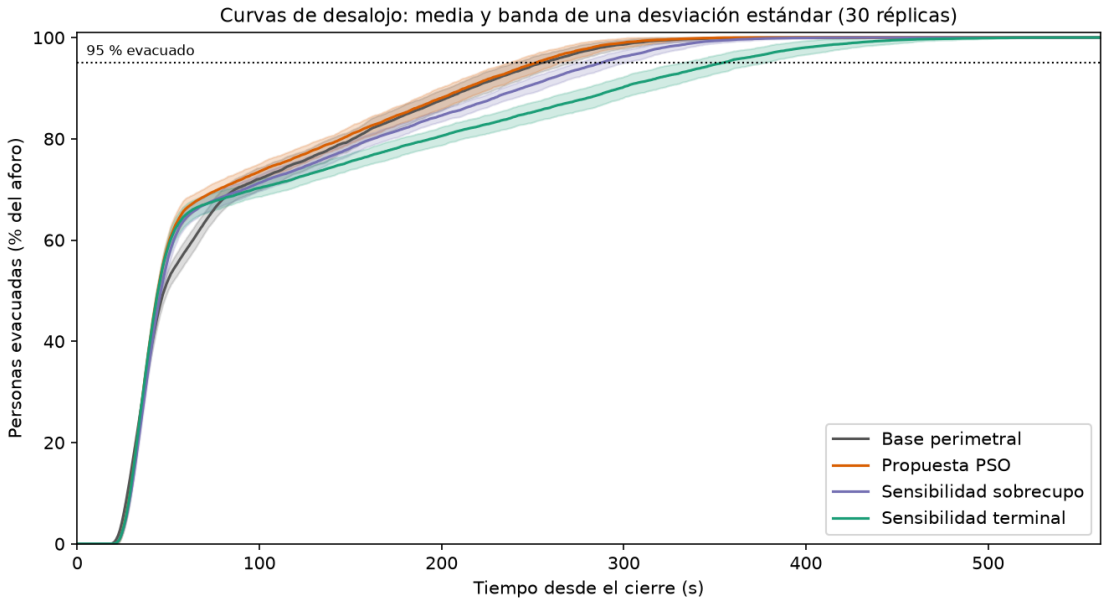


Figura 7: Porcentaje del aforo evacuado en el tiempo. La línea es la media de 30 réplicas y la banda, una desviación estándar.

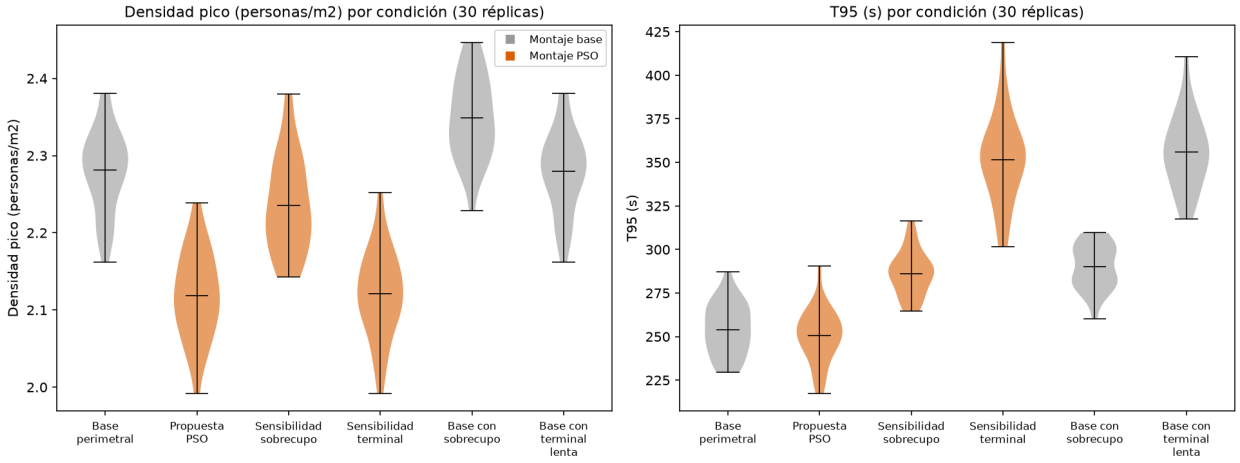


Figura 8: Distribución de la densidad pico y de T_{95} en las 30 réplicas de cada condición. Las líneas horizontales marcan mínimo, media y máximo. Ninguna réplica se acerca al límite de 4 personas/m^2.

6.4. Base contra PSO

La Tabla 14 compara réplica por réplica (prueba t pareada). Con 500 personas y atención normal, el montaje PSO baja la densidad pico de 2.281 a 2.119 personas/m^2: una diferencia de -0.162 con intervalo del 95 % de $[-0.186, -0.138]$, es decir, entre 6.0 y 8.2 % menos. En T_{95} la diferencia es de -3.6 s con intervalo $[-6.7, -0.5]$: una mejora pequeña (1.4 %) pero significativa.

La columna de correlación muestra que comparar con las mismas semillas ayuda mucho en T_{95} (0.85), porque el tiempo depende sobre todo de cuántos compran y cuánto tardan, y eso es igual en ambos montajes. En la densidad pico la correlación es baja (0.31): el pico depende de dónde y

cuándo se juntan los flujos, y eso cambia con el montaje.

La Figura 9 explica de dónde sale la mejora. En la base, quienes van al portón suroeste bajan pegados al extremo de las filas de las cuatro barras y se aprietan entre las colas y el portón; frente al portón sureste se forma otro punto denso. Con el PSO las barras ya no están en ese camino, la valla vertical separa las corrientes que van a cada portón y la valla diagonal ordena la llegada al portón suroeste. El punto más denso sigue frente al portón sureste, pero es menos intenso.

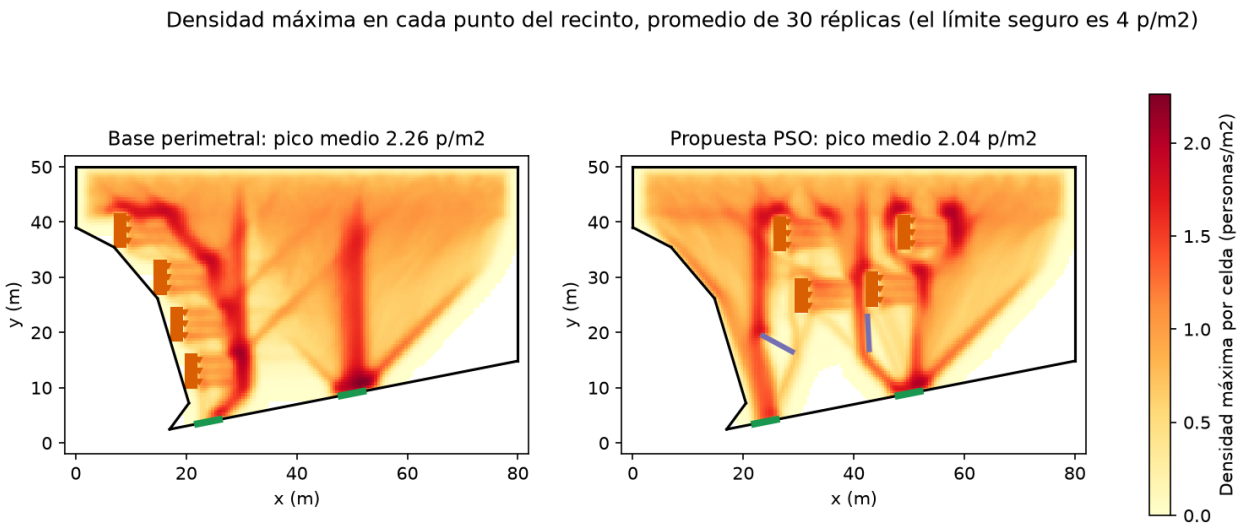


Figura 9: Densidad máxima que alcanza cada celda, promediada en 30 réplicas, para la base y el PSO.

Tabla 14: Comparaciones pareadas. Cada fila dice "B vs A". "PSO 600" y "Base 600" son las condiciones con sobrecupo; "PSO 24.6 s" y "Base 24.6 s", las de terminal lenta. "Cambio" es $(B - A)/A$ y "Corr." es la correlación entre réplicas con la misma semilla.

B vs A	Métrica	Media A	Media B	B - A	IC 95 % de B - A	Cambio	p (t pareada)	Corr.
PSO vs Base	Dmax (p/m2)	2.281	2.119	-0.162	[-0.186, -0.138]	-7.1 %	< 0.0001	0.31
PSO vs Base	T95 (s)	254.07	250.435	-3.635	[-6.742, -0.528]	-1.4 %	0.0234	0.85
PSO 600 vs Base 600	Dmax (p/m2)	2.349	2.236	-0.113	[-0.136, -0.091]	-4.8 %	< 0.0001	0.47
PSO 600 vs Base 600	T95 (s)	290.19	286.23	-3.96	[-7.919, -0.001]	-1.4 %	0.0500	0.66
PSO 24.6 s vs Base 24.6 s	Dmax (p/m2)	2.28	2.121	-0.159	[-0.184, -0.134]	-7.0 %	< 0.0001	0.26
PSO 24.6 s vs Base 24.6 s	T95 (s)	355.837	351.598	-4.238	[-9.160, 0.684]	-1.2 %	0.0887	0.86
PSO 600 vs PSO	Dmax (p/m2)	2.119	2.236	0.117	[0.087, 0.146]	+5.5 %	< 0.0001	0.12
PSO 600 vs PSO	T95 (s)	250.435	286.23	35.795	[30.207, 41.383]	+14.3 %	< 0.0001	0.44
PSO 24.6 s vs PSO	Dmax (p/m2)	2.119	2.121	0.002	[-0.002, 0.006]	+0.1 %	0.3252	0.98
PSO 24.6 s vs PSO	T95 (s)	250.435	351.598	101.163	[96.510, 105.817]	+40.4 %	< 0.0001	0.93

6.5. Sensibilidad

Sobrecupo (600 personas, 20 % más). Con el montaje PSO, la densidad pico sube 5.5 % y T_{95} sube 14.3 % (unos 36 s). Frente a la base con el mismo sobrecupo, el PSO sigue teniendo menos densidad (−4.8 %) y un T_{95} 1.4 % menor, aunque esta última diferencia está justo en el límite de ser significativa ($p = 0.05$).

Terminal lenta (atención media de 24.6 s, 50 % más). T_{95} sube 40.4 % (unos 101 s) y la densidad pico no cambia. El pico ocurre en el primer minuto, cuando salen quienes no compran,

así que no depende de la atención. El tiempo, en cambio, crece casi en proporción a la lentitud de las barras, porque el final de la salida lo marcan las filas. Con la terminal lenta, el PSO mantiene -7.0 % en densidad, pero la diferencia en T_{95} (-1.2 %) ya no es significativa.

En resumen, el diseño PSO mantiene una ventaja clara en densidad en los tres escenarios y una ventaja pequeña en tiempo de salida, que se nota con la demanda normal y se diluye cuando la atención es lenta. Lo que más mueve el tiempo es la capacidad de atención de las barras, no su ubicación.

6.6. Incertidumbre, límites y riesgo de extrapolar

- **Incertidumbre estadística.** Los intervalos de la Tabla 13 miden la variación entre réplicas del modelo, no el error del modelo frente a la realidad. El montaje ganador se eligió sin usar las semillas 1001 a 1030, así que estas comparaciones no están infladas por la búsqueda.

- **Validez del modelo.** El modelo no tiene fuerzas de contacto físico. Sin ellas, las personas guardan entre sí una distancia que limita la densidad a unas 2 a 3 personas por m^2 en condiciones normales. Por encima de 4 o 5 personas por m^2 aparecen en la realidad la compresión y los empujones en cadena (Helbing et al., 2007), que este modelo no representa. Por eso la comprobación del límite de 4 solo tiene sentido mientras la densidad simulada esté lejos de ese valor. Además, frente a los datos de Jülich el modelo subestima la densidad pico en 34 % (Sección 7), lo que reduce el margen real.

- **Relación casi lineal.** Mientras las barras sean el cuello de botella, T_{95} crece casi en proporción al tiempo de atención y al número de compradores. Esa relación deja de valer si los portones se saturan (con mucha más gente) o si la multitud se comprime; ahí el tiempo puede crecer mucho más rápido.

- **Extrapolación.** Se modelan 500 a 600 personas en una ventana de 80 por 50 m, cuando en un concierto real hay más de 15 mil en todo el recinto. El modelo se calibró con puertas de 0.9 a 2.5 m y personas jóvenes en laboratorio. Los resultados no deben usarse para emergencias, pánico, lluvia, otras posiciones de portones ni multitudes mucho más grandes sin calibrar de nuevo.

- **Supuestos sin dato real.** La posición de los portones, el tamaño de las barras, la variación del tiempo de atención, las reglas de desistir a los 2 minutos y de atender al primero que no llega en 20 s, el costo de cruzar zonas de fila y la posición inicial del público son estimaciones. Cambiarlas puede cambiar el resultado.

7. Comparación con la vida real

7.1. Fuentes de referencia

No existen mediciones públicas de flujos, densidades o tiempos de salida en la Explanada Cayalá. La nota de prensa solo da el aforo esperado. Por eso la referencia real son las trayectorias de Jülich descritas en la Sección 4 (2006, Düsseldorf, 10 corridas de 170 a 179 personas, 25 cuadros por segundo). Son observaciones de personas reales, pero en laboratorio y en una geometría distinta a la del recinto. No se usaron valores de normas ni de manuales de diseño, porque no se tuvo acceso directo a sus textos para verificar las cifras.

7.2. Qué tan bien corresponde el modelo base

Antes de interpretar la mejora hay que ver qué tan cerca está el modelo base de la realidad. En el escenario de Jülich se puede medir lo mismo en los datos reales y en la simulación.

- **Flujo**: el modelo calibrado da en promedio 1.95 personas/(m s) contra 1.92 reales, un 1.5 % más, con un error absoluto medio de 0.17 entre anchos (Sección 4).
- **Densidad**: con el mismo kernel gaussiano y la misma zona frente a la puerta, la densidad pico real va de 4.1 a 5.3 personas/m^2 y la del modelo, de 2.8 a 3.1 (Tabla 15 y Figura 10). El modelo la subestima en 34 % en promedio. La causa es la falta de fuerzas de contacto: las personas simuladas no se comprimen como las reales cuando empujan para pasar.

En resumen, el modelo predice bien cuánta gente pasa por segundo, pero se queda corto en qué tan apretada está la gente.

Tabla 15: Densidad pico frente a la entrada del cuello de botella, real y simulada (5 semillas), medida con kernel gaussiano de $\sigma = 0.7$ m en la zona de 4 por 1.5 m que cubre la cámara.

Ancho (m)	Real (p/m2)	Modelo (p/m2)	Desv. modelo	Modelo - real
0.9	4.636	3.057	0.091	-1.578
1	4.769	3.11	0.031	-1.659
1.1	4.403	3.121	0.038	-1.282
1.2	5.262	3.064	0.027	-2.199
1.4	4.778	3.053	0.033	-1.725
1.6	4.5	2.962	0.019	-1.537
1.8	4.409	2.947	0.049	-1.462
2	4.242	2.866	0.035	-1.376
2.2	4.078	2.806	0.059	-1.271
2.5	4.094	2.79	0.083	-1.304

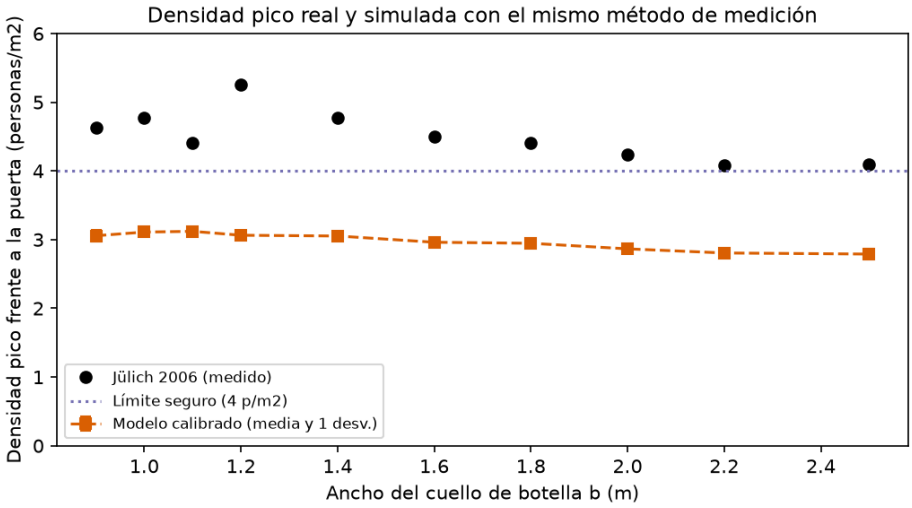


Figura 10: Densidad pico frente a la puerta en los experimentos de Jülich y en el modelo calibrado.

7.3. Tabla de correspondencia

La Tabla 16 reúne, con las mismas unidades, la referencia, el modelo base y el modelo con PSO. El cambio porcentual se calcula respecto a la simulación base.

Tabla 16: Correspondencia entre referencia real, modelo base y modelo PSO (30 réplicas en Cayalá). "Sin medición" indica que no hay dato real público para ese recinto. En las filas de Jülich, "Cambio" es la diferencia del modelo respecto al dato real; en las de Cayalá, la del PSO respecto a la base.

Escenario	Métrica	Referencia	Tipo de referencia	Modelo base	Modelo PSO	PSO - base	Cambio
Jülich	Flujo específico estable (p/(m s))	1.923	Real medido	1.951			+1.5 %
Jülich	Densidad pico frente a la puerta (p/m2)	4.517	Real medido	2.978			-34.1 %
Cayalá	Flujo pico por metro de portón (p/(m s))	1.923	Capacidad medida en Jülich	2.408	2.1	-0.308	-12.8 %
Cayalá	Densidad pico (p/m2)	sin medición		2.281	2.119	-0.162	-7.1 %
Cayalá	T95 (s)	sin medición		254.1	250.4	-3.635	-1.4 %

- **Flujo en los portones.** En el momento de mayor salida, el modelo base pasa 2.41 personas/(m s) por los portones, un 25 % más que la capacidad medida en Jülich (1.92). Esto coincide con lo visto en la calibración: el modelo exagera el flujo por aberturas anchas. En la realidad los portones dejarían pasar menos gente y la salida sería algo más lenta. Con el PSO el flujo pico baja 12.8 %, porque la gente llega a los portones más repartida.
- **Densidad y tiempo.** No hay datos reales del recinto; solo se puede comparar base contra PSO dentro del modelo (-7.1 % en densidad y -1.4 % en T_{95}).

7.4. Ajuste aproximado de la densidad

Si el modelo subestimara la densidad del recinto en la misma proporción que en Jülich (factor de 1.52, entre 1.41 y 1.72 según el ancho), los valores serían los de la Tabla 17. La densidad pico media pasaría de 2.3 a 3.5 personas/m^2 en la base y de 2.1 a 3.2 con el PSO: más cerca del límite de 4, aunque todavía por debajo. Ninguna corrida pasaría de 4; el valor más alto sería 3.7, en la base con sobrecupo, contra 3.6 del PSO con sobrecupo. Este ajuste supone que el error del laboratorio se repite igual en el recinto, cosa que no está comprobada; sirve para dar una idea del margen, no como medición.

Tabla 17: Densidad pico del modelo y valor ajustado con el factor observado en Jülich (30 réplicas por condición).

Condición	Dmax modelo	Dmax ajustada	Rango ajustado	Máximo ajustado	Corridas sobre 4
Base perimetral	2.28	3.46	3.22 a 3.92	3.61	0
Propuesta PSO	2.12	3.21	2.99 a 3.64	3.4	0
Sensibilidad sobrecupo	2.24	3.39	3.15 a 3.84	3.61	0
Sensibilidad terminal	2.12	3.22	2.99 a 3.64	3.42	0
Base con sobrecupo	2.35	3.56	3.31 a 4.03	3.71	0
Base con terminal lenta	2.28	3.46	3.22 a 3.92	3.61	0

7.5. Mejora simulada y mejora real

Todas las mejoras de este informe son mejoras simuladas. El montaje PSO no se instaló ni se midió en un concierto real, así que no se puede afirmar que la realidad cambiaría en esos porcentajes. Para comprobarlo haría falta montar la propuesta en un evento y medir. Por ejemplo, contar con video a las personas que cruzan los portones, estimar densidades con cámaras elevadas o drones

y registrar los tiempos de atención reales de las terminales cashless. Esos mismos datos servirían también para calibrar la densidad, que es el punto más débil del modelo.

8. Resultados, discusión y conclusiones

8.1. Respuesta a la pregunta de investigación

Con el montaje encontrado por el PSO, la densidad pico baja 7.1 % (de 2.281 a 2.119 personas por m^2; intervalo del 95 % para la reducción entre 6.0 y 8.2 %). El tiempo en que sale el 95 % del público baja 1.4 % (de 254.1 a 250.4 s; intervalo entre 0.2 y 2.7 %): una mejora real dentro del modelo, pero pequeña.

8.2. Preguntas explícitas

¿Qué mejoró? Sobre todo la densidad pico, que era el objetivo con más peso. También bajó el flujo pico en los portones (−12.8 %), la gente sale antes en el primer minuto y hay menos compradores que la multitud arrastra fuera antes de comprar (de 3.7 a 2.3 personas por corrida en promedio). El tiempo de salida mejoró poco.

¿Cuánto mejoró? −0.162 personas/m^2 de densidad pico (−7.1 %) con 500 personas, −0.113 (−4.8 %) con 600 y −0.159 (−7.0 %) con atención lenta. En T_{95} los cambios son de −1.4 %, −1.4 % y −1.2 %; el primero es significativo, el segundo está en el límite y el tercero no lo es (Tabla 14).

¿Bajo qué condiciones? Cierre ordinario sin pánico, 500 a 600 personas en la zona sur, 35 % de compradores, tiempos de atención de 16.4 o 24.6 s, los portones en el borde sur y el resto de supuestos de las Secciones 1 y 3. Fuera de eso los resultados no están probados.

¿Qué tan confiable es la comparación? Dentro del modelo, bastante: son 30 réplicas pareadas con las mismas personas, el montaje se eligió sin usar esas semillas y los intervalos de la densidad no tocan el cero en ninguno de los tres escenarios. Frente a la realidad, menos: el modelo reproduce el flujo real con 9 % de error, pero subestima la densidad real en 34 % y exagera el paso por aberturas anchas. La diferencia entre montajes es más confiable que los valores absolutos, siempre que esos sesgos afecten por igual a los dos montajes, lo cual es un supuesto.

¿Qué limitaciones permanecen? No hay datos reales del recinto. El modelo subestima la densidad. La posición de los portones, el tamaño de las barras, la variación del tiempo de atención y las reglas que evitan filas trabadas son estimaciones. La zona modelada tiene 500 personas cuando el concierto tiene más de 15 mil. Con el presupuesto disponible, el PSO no garantiza el mejor montaje posible: se encontraron varios óptimos parecidos.

8.3. Discusión

El problema del montaje tradicional en esta geometría es que las cuatro barras quedan sobre el borde oeste, y sus filas terminan justo donde pasa la corriente que va al portón suroeste. El PSO lo resuelve llevando las barras al centro y al norte, donde está el público al terminar, y usando las vallas para separar las corrientes que van a cada portón. Eso explica la menor densidad (Figura 9).

El tiempo de salida, en cambio, casi no depende del montaje. Lo marca la última persona atendida: con 175 compradores y 12 puntos de atención, las barras tardan unos 4 minutos en

atender a todos. Por eso una atención 50 % más lenta alarga la salida 40 %, mientras que mover las barras la cambia menos de 2 %.

8.4. Conclusión

Optimizar la ubicación de barras y vallas con PSO reduce la densidad pico cerca de 7 % en el modelo, de forma consistente en los tres escenarios probados, y acorta un poco el tiempo de salida con la demanda normal. La mejora es real dentro del modelo y vale la pena porque no cuesta más que reacomodar el mobiliario. Aun así, no reemplaza la medida que más pesa en el tiempo de salida: atender más rápido en las barras.

8.5. Recomendación para el recinto

1. No alinear las barras sobre el borde oeste, junto al camino hacia el portón suroeste. Llevarlas al centro y al norte de la zona, en dos pares, donde está el público al terminar.

2. Instalar una valla de unos 6 m casi perpendicular al borde sur, entre los dos portones, para separar las corrientes que van a cada uno, y otra en diagonal unos 14 m al norte del portón suroeste para ordenar la llegada a ese portón.

3. Para bajar el tiempo de salida, aumentar la capacidad de atención cashless: más terminales por barra, pagos más rápidos o devolución de saldo en línea. El número de terminales no se simuló; es el siguiente experimento recomendado.

4. Si se espera más de 500 personas en esta zona, preferir el montaje PSO: según el ajuste de la Sección 7, la densidad real del montaje base con sobrecupo podría llegar a unas 3.7 personas/m^2, cerca del límite de 4.

5. Antes de adoptar el cambio, medir en un evento real los flujos en los portones, las densidades y los tiempos de atención, y usar esos datos para recalibrar el modelo.

9. Reproducibilidad

Todo el trabajo se reproduce desde un entorno limpio con los pasos del archivo README del repositorio. Se usó Python 3.14.8 con NumPy 2.5.4, Numba 0.68.1, SciPy 1.18.1, shapely 2.2.0, matplotlib 3.11.2 y pytest 9.2.0, y Deno 2.9.5 con Fresh 2.3.3 para el visor. El script `run_all.py` descarga los datos que falten, calibra el modelo, corre la búsqueda, el experimento y la comparación con la realidad, y regenera todas las tablas y figuras de este informe en unos 5 minutos en una computadora de 20 núcleos. Dos corridas completas seguidas producen exactamente los mismos archivos.

Tabla 18: Semillas usadas en cada parte del trabajo.

Uso	Semillas
Prueba del PSO con Rastrigin	1 a 20
Estudio de montajes al azar	7
Calibración con Jülich	1 a 5
Reinicios del enjambre	11, 12 y 13
Evaluación durante la búsqueda	1, 2 y 3
Selección del ganador	2001 a 2010
Experimento final	1001 a 1030

10. Contribuciones y uso de inteligencia artificial

Autor. Juan Fernando Menéndez Guerra definió el problema y el escenario, eligió la técnica, fijó los parámetros del enunciado, revisó cada parte del trabajo antes de aceptarla y decidió qué cambios se integraban.

Uso de inteligencia artificial. Parte del código, pruebas, correcciones y aclaraciones.

Referencias

Clerc, Maurice y James Kennedy (2002). "The particle swarm: explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space". En: *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 6.1, págs. 58-73. DOI: 10.1109/4235.985692.

Colaboradores de OpenStreetMap (2026). *Way 1569890595: Arena Gallo*. https://www.openstreetmap.org/way/1569890595. Consultado con la API de OpenStreetMap el 9 de noviembre de 2026. Licencia ODbL.

Forschungszentrum Jülich (2023). *Bottleneck, Caserne: unidirectional stream through bottleneck with different width and length*. Pedestrian Dynamics Data Archive, https://doi.org/10.34735/ped.2006.2. Datos medidos el 30 de noviembre de 2006. Licencia CC BY 4.0. Descargados el 8 de noviembre de 2026.

Fruin, John J. (1971). *Pedestrian Planning and Design*. New York: Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners.

García, Ana Lucía (2022). *Concierto de Ricardo Arjona en Guatemala 2022: recomendaciones para las personas que asistan a evento en Explanada Cayalá*. Prensa Libre, 10 de noviembre de 2022, https://www.prensalibre.com/?p=13617210.

Helbing, Dirk, Illés Farkas y Tamás Vicsek (2000). "Simulating dynamical features of escape panic". En: *Nature* 407, págs. 487-490. DOI: 10.1038/35035023.

Helbing, Dirk, Anders Johansson y Habib Zein Al-Abideen (2007). "Dynamics of crowd disasters: an empirical study". En: *Physical Review E* 75.4, pág. 046109. DOI: 10.1103/PhysRevE.75.046109.

Helbing, Dirk y Péter Molnár (1995). "Social force model for pedestrian dynamics". En: *Physical Review E* 51.5, págs. 4282-4286. DOI: 10.1103/PhysRevE.51.4282.

Kennedy, James y Russell Eberhart (1995). "Particle swarm optimization". En: *Proceedings of ICNN'95, International Conference on Neural Networks*. Vol. 4, págs. 1942-1948. DOI: 10.1109/ICNN.1995.488968.

Lam, Siu Kwan, Antoine Pitrou y Stanley Seibert (2015). "Numba: a LLVM-based Python JIT compiler". En: *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*, págs. 1-6. DOI: 10.1145/2833157.2833162.

Liddle, Jack et al. (2009). *An experimental study of pedestrian congestions: influence of bottleneck width and length*. arXiv:0911.4350. URL: https://arxiv.org/abs/0911.4350.

Numba Developers (2026). *Numba documentation, version 0.68*. https://numba.readthedocs.io.

Seyfried, Armin et al. (2009). "New insights into pedestrian flow through bottlenecks". En: *Transportation Science* 43.3, págs. 395-406. DOI: 10.1287/trsc.1090.0263.

Shi, Yuhui y Russell Eberhart (1998). "A modified particle swarm optimizer". En: *1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings*, págs. 69-73. DOI: 10.1109/ICEC.1998.699146.